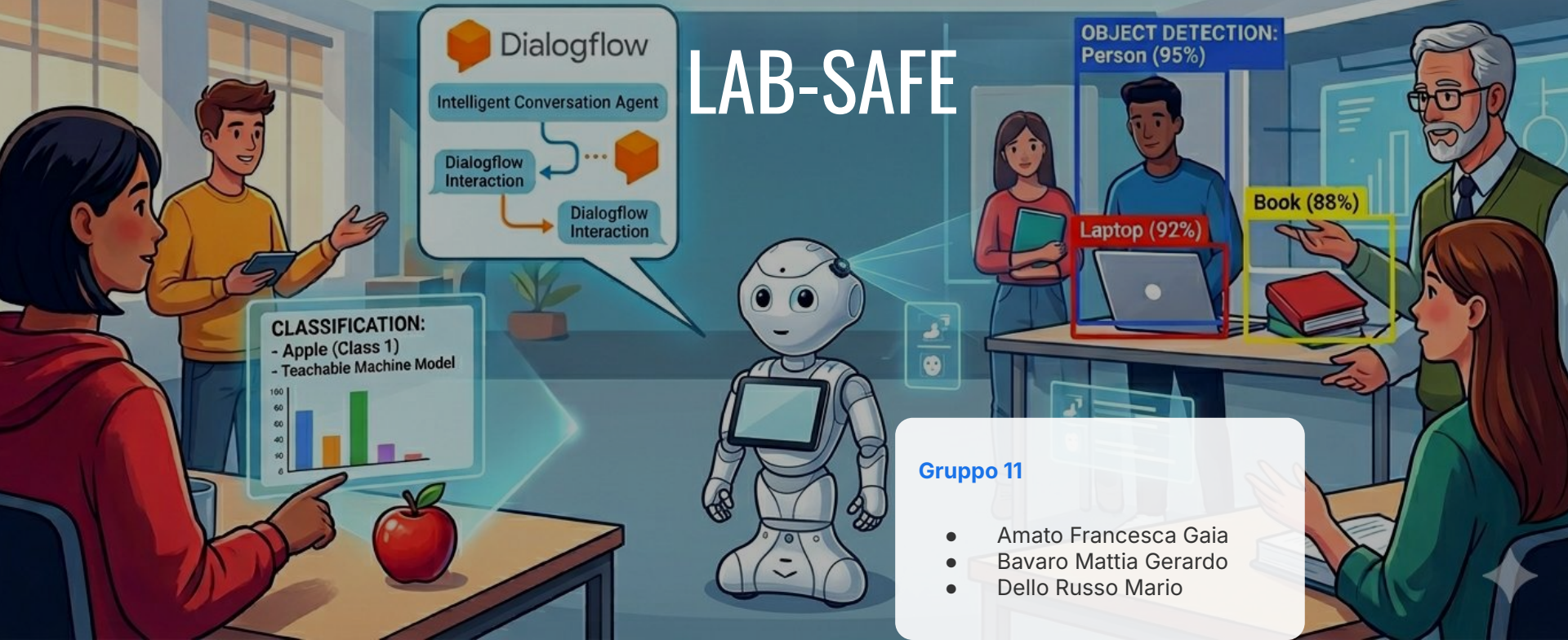


Academy DIEM 2026

Artificial Intelligence Applications

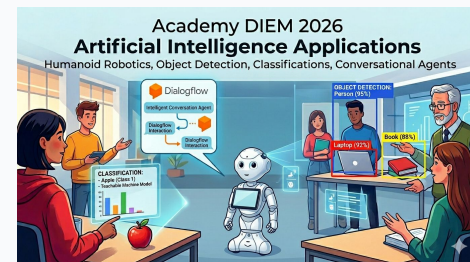
Humanoid Robotics, Object Detection, Classifications, Conversational Agents



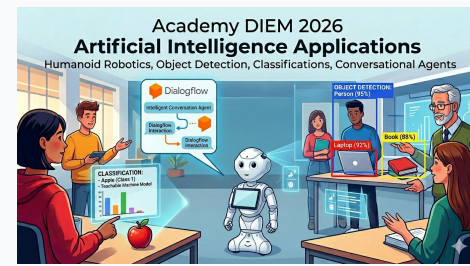
Gruppo 11

- Amato Francesca Gaia
- Bavaro Mattia Gerardo
- Dello Russo Mario

Descrizione del progetto



- **Lab-Safe** è un sistema di supervisione avanzata progettato per elevare gli standard di sicurezza all'interno dei laboratori chimici.
- Il sistema analizza l'operatore tramite webcam o upload di immagine, estrae le regioni di interesse tramite computer vision e classifica i DPI indossati con un modello di machine learning, distinguendo tra diverse configurazioni di protezione.
- Un chatbot conversazionale guida l'operatore in linguaggio naturale, segnalando i DPI mancanti e confermando la conformità prima di procedere con l'attività.
- L'obiettivo è prevenire infortuni assicurando la conformità ai protocolli di sicurezza prima e durante ogni esperimento chimico.

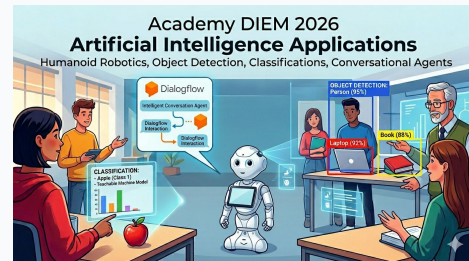


Principali funzionalità e “tecnologie”

- Implementate nel 70%:
 - **BF01** - Pipeline: *Webcam/Upload* → *YOLOv8* → *TM Face* → *Dialogflow*
 - **IF01** - Estrazione ROI facciale (OpenCV + YOLOv8 Pose) → **detector.py**
 - **IF02** - Classificazione DPI Face (Teachable Machine) → **app.js**
 - **IF03** - Agente conversazionale (Dialogflow) → **server.js + app.js**
 - **IF04** - Interfaccia web (webcam, upload, dark/light) → **index.html, style.css, app.js**
 - **IF05** - Sintesi e riconoscimento vocale (TTS/STT) → **app.js**
 - **IF06** - Gestione attività e DPI richiesti per ciascuna → **server.js, app.js**
 - **IF07** - Storico sessioni e statistiche (SQLite) → **server.js, labsafe.db**

* **BF** = Business Flow
* **IF** = Individual Feature

Principali funzionalità e “tecnologie”

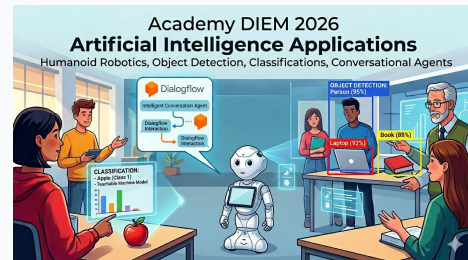


- Implementate nel 30%:
 - **BF02** - Pipeline: *Webcam/Upload* → *YOLOv8* → *TM Face + Full Body* → *Dialogflow*
 - **IF08** - Modello Teachable Machine Full Body
 - **IF09** - Estrazione ROI Full Body (OpenCV + YOLOv8 Pose) → **detector.py**
 - **IF10** - Classificazione DPI Full Body (Teachable Machine) → **app.js**
 - **IF11** - Sistema di login/utenti → **server.js**
 - **IF12** - Correzione illuminazione CLAHE → **detector.py**

* **BF** = Business Flow

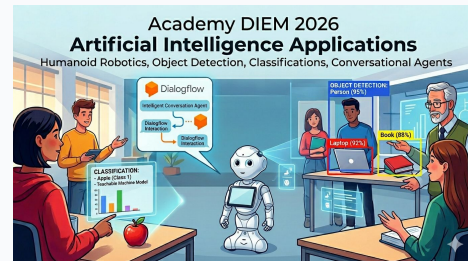
* **IF** = Individual Feature

Casi d'uso



- **Caso d'uso presentato alla conclusione degli incontri previsti dall'Academy**
 - **UC01** - L'operatore dichiara l'attività tramite l'interfaccia conversazionale (gestita tramite Dialogflow); il sistema estrae la Region of Interest facciale (tramite OpenCV) e avvia il Face Model per la classificazione (con Teachable Machine) per rilevare i DPI indossati tramite webcam o immagine caricata.
 - **UC02** - Il modulo di verifica confronta in tempo reale i DPI rilevati dal Face Model con i requisiti minimi previsti per l'attività dichiarata, aggiornando lo stato DPI nell'interfaccia.
 - **UC03** - In caso di non conformità, il sistema genera un Alert specificando il DPI mancante per la specifica attività selezionata.
 - **UC04** - Il modello aggiorna la confidenza in tempo reale; al ripristino della conformità, il sistema invia un messaggio di conferma che tutti i DPI sono stati correttamente indossati.

Casi d'uso



- **Caso d'uso completo di tutte le funzionalità previste**
 - **UC05** - Integrazione completa dei due modelli (Face + Full Body) per una verifica simultanea e istantanea di occhiali, mascherine, camici e guanti.
 - **UC06** - Implementazione di un algoritmo di correzione automatica dell'illuminazione (CLAHE) per garantire una classificazione robusta in condizioni di luce variabile durante l'intero esperimento.
 - **UC07** - Ampliamento dei flussi conversazionali Dialogflow (ad esempio per guidare l'operatore passo passo durante l'intero esperimento, non solo nella fase di accesso iniziale)